数据结构与算法 A

2023 年期中 · 试卷

来源为题目与讲解截图。第一部分标题未见，按内容整理为“选择填空”；第二部分共 40 分；第三大题在给定目录缺失；第四部分按原图编号保留。各题分值依截图。

姓名：　　学号：

一、选择填空（据现存 12 题）

1．（2 分）三个算法复杂度分别为：

A. $T_1(n)=3T_1(n-1)+2$，$T_1(1)=1$

B. $T_2(n)=n\sqrt{n}+n^{1.2}$

C. $T_3(n)=2^{n+3}+3^{\frac{n}{2}}$

写出各自的渐近复杂度，并按从高到低排序。

2．（2 分，多选）下列叙述正确的是（　）。

A. 有序单向链表可用类似二分查找的方法，在 $O(\log n)$ 时间内查找指定元素 X

B. 只能从头结点开始访问单链表时，查找并删除任意元素仍为 $O(1)$

C. 双向链表中，只要知道任意一个结点，就能访问从头结点开始的第 k 个元素

D. 合并两个有序线性表和合并两个有序链表，使合并后仍有序，时间复杂度均为 $O(n)$（n 表示输入总规模）

3．（2 分）哪个单链表操作花费 $O(1)$ 时间？（　）

A. 在链表头插入元素　B. 在链表尾插入元素

C. 得到链表长度　D. 以上都不是

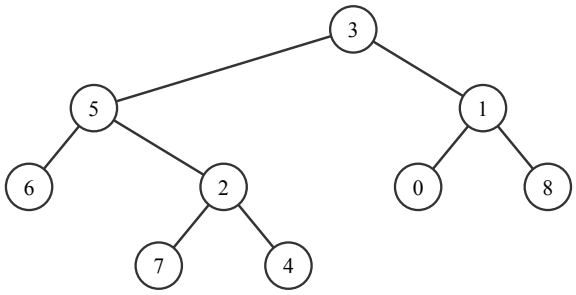
4．（2 分，多选）abcde 顺序入栈，哪些不是可行的出栈序列？（　）

A. cbdae　B. cabed　C. decba　D. dceab

5．（3 分）长度为 n 的字符串 S 中，各字符互不相同。互异的非平凡子串（非空且不同于 S 本身）个数为　　。

6．（3 分）将字符串 `databanana` 分割为若干回文子串，最少分割次数是　　。

7．（4 分）对下图二叉树进行扩充（每个空子指针补一个叶结点 Φ），写出扩充树的前序深度优先遍历序列。给定一个扩充树的前序序列，是否可以唯一确定一棵二叉树？



8．（2 分）对 {70,65,43,28,59,36,10,19,18} 自底向上逐个对分支结点执行 SiftDown，构造最小堆。对 3 个分支结点操作后的中间数组是什么？

9．（2 分）使用队列对二叉树进行广度优先遍历，队列的主要作用是（　）。

A. 存储已访问结点　B. 存储待访问结点

C. 存储已访问路径　D. 存储每个结点的邻居结点

10．（3 分）2-3 树满足：每个内部结点有 2 或 3 个子结点；所有叶子到根的路径长度相同。如果有 9 个叶结点，可能有　　个非叶结点。

11．（2 分）树 T 有 20 个度为 4 的结点、20 个度为 3 的结点、1 个度为 2 的结点、10 个度为 1 的结点，则 T 的结点个数为　　。

12．（3 分，多选）将森林转换为对应二叉树，若二叉树中 u 是 v 的父结点的父结点，则在原森林中 u、v 可能具有的关系是（　）。

A. 父子关系　B. 兄弟关系　C. u 的父结点与 v 的父结点是兄弟关系

二、辨析与简答（40 分）

1．（8 分）设计支持 get_min() 的栈，在 $O(1)$ 时间返回最小元素，且 push、pop 也保持 $O(1)$。描述内部数据结构与 push、pop 函数。

2．（8 分）文本 `t="abaabaabaabc"`，模式 `p="abaabc"`。求优化后的 next 数组，画出 KMP 快速模式匹配过程。

3．（8 分）对 n 个输入数据，每输入一个就调整已输入部分，使其成为最小堆。完成建堆的时间复杂度是多少？是否为最高效的建堆方法？说明理由。

4．（8 分）证明：树中 u 是 v 的祖先，当且仅当先序遍历中 u 在 v 之前，且后序遍历中 u 在 v 之后。此处“祖先”指真祖先。

5．（8 分）证明：按后根次序遍历一棵有序树所得序列，与其对应的左孩子—右兄弟二叉树的中序遍历序列相同。

三、来源缺失

给定目录未见第三大题图片。保留缺项，不用其他年份题目补入。

四、算法设计与实现（20 分）

1．（10 分）直方图有 n 个宽度为 1、高度为正整数的柱子。求直方图中面积最大的矩形。给出算法并分析时间与空间复杂度。

例如高度为 [2,1,5,6,2,3]，最大矩形面积为 10（高 5、宽 2）。

2．（10 分）二叉树可使用三叉链表（左、右、父指针）或二叉链表（左、右指针）存储。分别设计算法，求任意两个指定结点的最近公共祖先。